Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2223 - Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Profesor: Cristian Riveros
Ayudante: Santiago Marcano

Ayudantía 9

Gramaticas

Pregunta 1

Construya una gramática libre de contexto para cada uno de los siguientes lenguajes:

1. $L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w)\}$.
2. $L_2 = \{a^i b^j c^k d^\ell \mid i + j = k + \ell,\ i,j,k,\ell \geq 0\}$.

Solución

1. Una gramática para L_1 es
$$S \to aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon.$$
Cada vez que utilizamos una producción distinta de $S \to \varepsilon$, agregamos exactamente una a y una b. Por lo tanto, toda palabra generada satisface $\#_a(w) = \#_b(w)$.

   Para entender por qué podemos generar cualquier palabra con la misma cantidad de a's y b's, considere una palabra no vacía w.

   Si w comienza con a, podemos considerar la primera posición donde volvemos a tener la misma cantidad de a's y b's. De esta forma, podemos escribir
$$w = aubv,$$
donde u y v también tienen la misma cantidad de a's y b's. Este caso corresponde a la producción
$$S \to aSbS.$$

   Si w comienza con b, análogamente podemos escribir
$$w = buav$$
y utilizar
$$S \to bSaS.$$

2. Queremos generar palabras de la forma
$$a^i b^j c^k d^\ell$$
tales que $i + j = k + \ell$. Separamos la construcción en dos casos.

   Caso 1: $j \geq k$**.**

Como $j \geq k$, existe $r \geq 0$ tal que $j = k + r$.

Reemplazando en la igualdad,

$$i + k + r = k + \ell,$$

y por lo tanto

$$\ell = i + r.$$

Así, las palabras de este caso tienen la forma

$$a^i b^{k+r} c^k d^{i+r}.$$

Podemos generar estas palabras emparejando:

$$a \text{ con } d, \qquad b \text{ con } d, \qquad b \text{ con } c.$$

Para esto utilizamos

$$\begin{aligned} S_1 &\to aS_1d \mid A, \\ A &\to bAd \mid B, \\ B &\to bBc \mid \varepsilon. \end{aligned}$$

Si utilizamos las tres producciones recursivas i, r y k veces, respectivamente, obtenemos

$$a^i b^r b^k c^k d^r d^i = a^i b^{k+r} c^k d^{i+r}.$$

Caso 2: $k \geq j$**.**

Como $k \geq j$, existe $r \geq 0$ tal que $k = j + r$. Reemplazando,

$$i + j = j + r + \ell,$$

y por lo tanto

$$i = \ell + r.$$

Las palabras de este caso tienen la forma

$$a^{\ell+r} b^j c^{j+r} d^\ell.$$

Ahora emparejamos:

$$a \text{ con } d, \qquad a \text{ con } c, \qquad b \text{ con } c.$$

Utilizamos

$$\begin{aligned} S_2 &\to aS_2d \mid C, \\ C &\to aCc \mid D, \\ D &\to bDc \mid \varepsilon. \end{aligned}$$

Finalmente, unimos ambos casos con

$$S \to S_1 \mid S_2.$$

Por lo tanto, una gramática para L_2 es

$$\boxed{\begin{array}{c} S \to S_1 \mid S_2, \\ S_1 \to aS_1d \mid A, \\ A \to bAd \mid B, \\ B \to bBc \mid \varepsilon, \\ S_2 \to aS_2d \mid C, \\ C \to aCc \mid D, \\ D \to bDc \mid \varepsilon. \end{array}}$$

Pregunta 2

Considere la siguiente gramática libre de contexto G con símbolo inicial S:

$$\begin{array}{l} S \to aAB \mid D \mid b, \\ A \to aA \mid \varepsilon, \\ B \to bB \mid c, \\ D \to E, \\ E \to aAB, \\ F \to aF \mid a, \\ G \to aG. \end{array}$$

1. Simplifique la gramática eliminando todas las variables inútiles.
2. Elimine las producciones en vacío y las producciones unitarias.
3. Convierta la gramática resultante a forma normal de Chomsky.

Solución

1. Para eliminar las variables inútiles, primero buscamos las variables generadoras y luego las variables alcanzables.

   Una variable X es generadora si existe una derivación

   $$X \Rightarrow^* w$$

   para alguna palabra $w \in \Sigma^*$.

   Tenemos inmediatamente

   $$A \Rightarrow \varepsilon, \qquad B \Rightarrow c, \qquad F \Rightarrow a.$$

   Por lo tanto, A, B y F son generadoras.

   Además,

   $$E \to aAB$$

   implica que E es generadora. Como

   $$D \to E,$$

   D también es generadora. Finalmente, como

   $$S \to b,$$

S es generadora.

En cambio, la única producción de G es

$$G \to aG,$$

por lo que G nunca puede derivar una palabra formada únicamente por terminales. Luego, G no es generadora y la eliminamos.

Ahora buscamos las variables alcanzables.

Desde S tenemos

$$S \to aAB \mid D \mid b,$$

por lo que A, B y D son alcanzables.

Como

$$D \to E,$$

también E es alcanzable.

La variable F es generadora, pero no es alcanzable desde S. Por lo tanto, también la eliminamos.

La gramática simplificada es

$$\boxed{\begin{array}{l} S \to aAB \mid D \mid b, \\ A \to aA \mid \varepsilon, \\ B \to bB \mid c, \\ D \to E, \\ E \to aAB. \end{array}}$$

2. Ahora eliminamos las producciones en vacío y las producciones unitarias.

   Para eliminar producciones en vacio seguimos la regla:

   $$\text{Si } X \to \alpha Y \beta \text{ y } Y \to \varepsilon, \text{ agregamos } X \to \alpha\beta$$

   La producción

   $$A \to \varepsilon$$

   es una producción en vacío.

   Como tenemos

   $$S \to aAB,$$

   agregamos

   $$S \to aB.$$

   De la misma forma, a partir de

   $$E \to aAB$$

   agregamos

   $$E \to aB.$$

   Finalmente, a partir de

   $$A \to aA$$

   agregamos

   $$A \to a.$$

Ahora consideramos las producciones unitarias. Para eliminarlas seguimos la regla

$$\text{Si } X \to Y \text{ y } Y \to \alpha, \text{ agregamos } X \to \alpha$$

Las producciones unitarias que tenemos son:

$$S \to D \qquad \text{y} \qquad D \to E.$$

Como

$$E \to aAB \mid aB,$$

agregamos

$$D \to aAB \mid aB.$$

Además, mediante la cadena

$$S \to D \to E,$$

estas mismas producciones quedan disponibles desde S.

Luego eliminamos todas las producciones en vacío y unitarias.

Obtenemos

$$\begin{aligned} S &\to aAB \mid aB \mid b, \\ A &\to aA \mid a, \\ B &\to bB \mid c, \\ D &\to aAB \mid aB, \\ E &\to aAB \mid aB. \end{aligned}$$

Después de eliminar las producciones unitarias, las variables D y E dejaron de ser alcanzables desde S. Por lo tanto, las eliminamos.

La gramática resultante es

$$\boxed{\begin{aligned} &S \to aAB \mid aB \mid b, \\ &A \to aA \mid a, \\ &B \to bB \mid c. \end{aligned}}$$

3. Para convertir la gramática a forma normal de Chomsky, primero reemplazamos los terminales que aparecen en producciones de largo mayor o igual a dos.

   Agregamos

   $$X_a \to a \qquad \text{y} \qquad X_b \to b.$$

   Reemplazando las ocurrencias correspondientes, obtenemos

   $$\begin{aligned} S &\to X_aAB \mid X_aB \mid b, \\ A &\to X_aA \mid a, \\ B &\to X_bB \mid c, \\ X_a &\to a, \\ X_b &\to b. \end{aligned}$$

   La única producción que todavía tiene más de dos variables en el lado derecho es

   $$S \to X_aAB.$$

Introducimos una nueva variable Z con

$$Z \to AB$$

y reemplazamos la producción anterior por

$$S \to X_a Z.$$

La gramática final es

$$\boxed{\begin{aligned} S &\to X_a Z \mid X_a B \mid b, \\ Z &\to AB, \\ A &\to X_a A \mid a, \\ B &\to X_b B \mid c, \\ X_a &\to a, \\ X_b &\to b. \end{aligned}}$$

Todas las producciones son ahora de la forma

$$X \to YZ \qquad \text{o} \qquad X \to a.$$

Por lo tanto, la gramática está en forma normal de Chomsky.

Pregunta 3

Sea $G = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto. Para un árbol de derivación t, denotamos por $|t|$ su cantidad total de nodos.

Definimos el lenguaje

$$L_{\text{par}}(G) = \left\{ w \in L(G) \;\middle|\; \begin{array}{l} \text{existe un árbol de derivación } t \text{ de } G \text{ para } w \\ \text{tal que } |t| \text{ es par} \end{array} \right\}.$$

Construya una gramática libre de contexto G_{par} tal que $L(G_{\text{par}}) = L_{\text{par}}(G)$.

Solución

La idea será crear dos copias de cada variable de la gramática original.

Para cada $X \in V$, creamos las variables

$$X_0 \qquad \text{y} \qquad X_1.$$

La interpretación será la siguiente:

$$X_0$$

representará las derivaciones desde X que utilizan un árbol con una cantidad par de nodos, mientras que

$$X_1$$

representará las derivaciones desde X que utilizan un árbol con una cantidad impar de nodos.

Es importante notar que no clasificamos a una variable X como par o impar ya que para cada variable X siempre creamos ambas copias X_0 y X_1, ya que una misma variable puede tener árboles de derivación de ambas paridades.

Tamaño de un árbol de derivación

Considere una producción cualquiera

$$X \to Z_1 Z_2 \cdots Z_m,$$

donde cada Z_i puede ser un terminal o una variable.

Sea t un árbol de derivación que utiliza esta producción en su raíz.

Para cada símbolo Z_i, definimos su contribución al tamaño del árbol como

$$c_t(Z_i) = \begin{cases} 1, & \text{si } Z_i \in \Sigma, \\ |t_i|, & \text{si } Z_i \in V, \end{cases}$$

donde t_i es el subárbol cuya raíz es Z_i.

De esta forma,

$$|t| = 1 + \sum_{i=1}^{m} c_t(Z_i).$$

El primer 1 corresponde al nodo raíz X.

Por ejemplo, si tenemos la producción

$$X \to aYbZ,$$

entonces

$$|t| = 1 + 1 + |t_Y| + 1 + |t_Z|.$$

Por lo tanto,

$$|t| = 3 + |t_Y| + |t_Z|.$$

Guardar solamente la paridad

Como solamente queremos distinguir entre árboles pares e impares, no necesitamos recordar el valor exacto de $|t_i|$.

Para cada ocurrencia de una variable Z_i en el lado derecho de una producción, escogemos un valor

$$b_i \in \{0, 1\},$$

donde $b_i = 0$ representa un subárbol par y $b_i = 1$ representa un subárbol impar.

Definimos la contribución de paridad de cada símbolo como

$$p(Z_i) = \begin{cases} 1, & \text{si } Z_i \in \Sigma, \\ b_i, & \text{si } Z_i \in V. \end{cases}$$

Entonces la paridad del árbol completo queda determinada por

$$b \equiv 1 + \sum_{i=1}^{m} p(Z_i) \pmod 2.$$

Nuevamente, el primer 1 corresponde al nodo raíz X.

Construcción de las producciones

Considere nuevamente una producción

$$X \to Z_1 Z_2 \cdots Z_m.$$

Para cada posible elección de paridades para las ocurrencias de variables del lado derecho, construimos símbolos

$$Z_i' = \begin{cases} Z_i, & \text{si } Z_i \in \Sigma, \\ (Z_i)_{b_i}, & \text{si } Z_i \in V. \end{cases}$$

Calculamos

$$b \equiv 1 + \sum_{i=1}^{m} p(Z_i) \pmod 2$$

y agregamos a la nueva gramática la producción

$$X_b \to Z_1' Z_2' \cdots Z_m'.$$

Este procedimiento se realiza para cada producción de la gramática original y para cada posible elección de las paridades de las variables que aparecen en su lado derecho.

Casos simples

Si tenemos una producción

$$X \to a,$$

el árbol correspondiente tiene dos nodos: X y a.

Por lo tanto,

$$1 + 1 \equiv 0 \pmod 2$$

y agregamos

$$X_0 \to a.$$

Si tenemos una producción unitaria

$$X \to Y,$$

el nodo X cambia la paridad del subárbol de Y.

Por lo tanto, agregamos

$$X_0 \to Y_1 \qquad \text{y} \qquad X_1 \to Y_0.$$

Si tenemos una producción

$$X \to \varepsilon,$$

el árbol correspondiente tiene solamente el nodo X.

Por lo tanto,

$$X_1 \to \varepsilon.$$

Ejemplo

Considere las producciones

$$X \to YZ,$$
$$Y \to a \mid A,$$
$$A \to a,$$
$$Z \to b.$$

A partir de

$$A \to a$$

obtenemos

$$A_0 \to a.$$

De la producción

$$Y \to a$$

obtenemos

$$Y_0 \to a.$$

En cambio, para

$$Y \to A,$$

si utilizamos un árbol par desde A, el nodo adicional Y cambia la paridad. Por lo tanto,

$$Y_1 \to A_0.$$

Finalmente,

$$Z_0 \to b.$$

Ahora consideremos

$$X \to YZ.$$

Si utilizamos árboles pares desde Y y Z, tenemos

$$1 + 0 + 0 \equiv 1 \pmod 2,$$

por lo que agregamos

$$X_1 \to Y_0 Z_0.$$

En cambio, si utilizamos un árbol impar desde Y y uno par desde Z, tenemos

$$1 + 1 + 0 \equiv 0 \pmod 2,$$

y agregamos

$$X_0 \to Y_1 Z_0.$$

Así, la palabra ab puede ser generada mediante

$$X_1 \Rightarrow Y_0 Z_0 \Rightarrow ab,$$

que representa un árbol de derivación impar de la gramática original, pero también mediante

$$X_0 \Rightarrow Y_1 Z_0 \Rightarrow A_0 Z_0 \Rightarrow ab,$$

que representa un árbol de derivación par.

Este ejemplo muestra por qué una misma variable puede necesitar tanto una versión con subíndice 0 como una versión con subíndice 1.

Gramática resultante

Definimos

$$V_{\text{par}} = \{X_0, X_1 \mid X \in V\}.$$

El alfabeto sigue siendo Σ y las producciones P_{par} son todas las producciones obtenidas mediante la construcción anterior.

Finalmente, escogemos como variable inicial

$$S_0.$$

Por lo tanto,

$$G_{\text{par}} = (V_{\text{par}}, \Sigma, P_{\text{par}}, S_0).$$

La propiedad que mantiene la construcción es

$$X_b \Rightarrow^* w$$

si, y solo si, existe un árbol de derivación t de la gramática original, con raíz X y yield w, tal que

$$|t| \equiv b \pmod 2.$$

La construcción sigue recursivamente la estructura del árbol: los terminales aportan un nodo y las variables utilizan las copias Y_0 o Y_1 según la paridad del subárbol que generan.

Por lo tanto,

$$S_0 \Rightarrow^* w$$

si, y solo si, existe un árbol de derivación de G para w con una cantidad par de nodos.

Concluimos que

$$\boxed{L(G_{\text{par}}) = L_{\text{par}}(G).}$$